

个人信息

姓名: 梁邦一
年龄: 24岁
英语等级: CET-6

性别: 男
政治面貌: 共产党员
求职意向: 算法研发 (视觉方向)



教育背景

- 控制科学与工程硕士, 江南大学
- 自动化学士, 郑州轻工业大学

2024.06–2027.06

2020.09–2024.06

荣誉与组织经历

- 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛国家三等奖 (本科期间, 参与机器人竞赛全流程) ; 校一等奖学金 (2025.10) ; 优秀毕业生 (2024.06)。
- 曾任本科班长、硕士党支部书记, 具备需求收集、任务拆解、协同沟通与事项推进能力。

专业技能

- 分类/目标检测/实例分割算法实践: Python、C++、PyTorch、Ultralytics YOLO(YOLO11s-seg); 具备分类任务、目标检测、实例分割、连续值回归的训练、验证、bad case 归因与部署验证经验; 熟悉数据集构建、类别一致性检查、训练/验证/测试集划分、标注质检等完整数据侧流程, 服务过交通要素识别与机器人接待场景视觉感知。
- 深度学习基础与前沿视觉算法调研: 熟悉 Transformer、CNN、Conformer、Grounding DINO、Qwen3-VL 等 VLM、视觉 Embedding 检索等主流网络结构与训练机制; 具备开放词汇检测 + VLM 细粒度属性识别 + 视觉相似检索的组合方案实践; 已发表 IEEE Sensors Journal 综述论文, 具备前沿算法系统性调研、技术路线对比与选型判断能力。
- 算法落地评估与性能优化: 具备大模型算法后训练与二次精标交付经验, 参与基于 LLaMA-Factory 在 4 机 8 卡 H20 集群完成 Qwen3-VL-8B 全参数 SFT + GRPO 优化; 掌握基于验收准确率、误检/漏检、边界稳定性等指标的模型评估与迭代闭环方法; 具备大规模数据清洗、Prompt 迭代、Corner Case 数据合成、标签库建设等落地经验。
- 工程与实验环境: Linux/Ubuntu、Git、bash/shell; ROS2 Python/C++ 节点开发、Topic 通信、模块化接口设计; 多机多卡分布式训练配置、Linux 服务器环境搭建与维护; 具备实验记录、训练配置管理、复现验证与团队交接的完整工程习惯。

实习经历

CARIZON (大众×地平线合资智驾) 感知数据部门算法实习生

2026.06–至今

视觉识别算法 / 前沿算法组合落地 / 大模型后训练与评估

- 面向自动驾驶户外场景 (红绿灯、交通标识、车辆、行人、锥桶等), 采用 Grounding DINO 开放词汇检测 + 专用 VLM 细粒度属性识别 + 视觉 Embedding 检索的组合方案, 实现目标定位与细粒度属性识别一体化, 服务长尾样本挖掘、Corner Case 筛选、标签校验与标签库建设。
- 融合车载多路传感器数据与回灌数据设计规则化 Tagger 与合成 pipeline: 在 3W 条路口数据中筛选 3K 条转向 CLIP, 标签验收准确率达 90%; 针对实车难覆盖的地面箭头、引导线等 Corner Case 用规则渲染 + 生成模型合成 5K 张训练样本, 支撑挖掘模型冷启动迭代。
- 负责泊车障碍物识别 VLM 优化: 筛选 1.8 万张挡杆杆图像完成数据清洗、标注校验与 Prompt 迭代; 基于 Qwen3-VL-8B + LLaMA-Factory 在 4 机 8 卡 H20 集群完成全参数 SFT; 针对类别误判、高度不足等验收问题, 设计基于 GRPO 的三元组策略优化方法 (1K 组“查询图—正样本—负样本”后训练数据), 完成模型二次精标业务交付; 同步梳理 mining-system 调用链, 支撑模型迭代与问题排查。

优奇智能科技有限公司 (优必选子公司) 人形机器人感知算法实习生

2026.02–2026.05

目标检测与实例分割 / 模型评估与 bad case 归因闭环

- 参与 R11 接待机器人感知模块 YOLO11s-seg 模型训练, 基于 Python / PyTorch / Ultralytics YOLO 在 Ubuntu 环境完成实验环境搭建、数据配置、训练参数调整与基础效果验证, 跑通目标检测 + 实例分割实验链路, 形成可复用训练配置与实验记录。
- 负责多场景视觉数据清洗、类别一致性检查、标注质检及训练/验证/测试集划分; 围绕误检、漏检与分割边界不稳定 bad case 归因, 区分数据覆盖、标注质量与模型能力等原因, 输出问题清单与定向补数建议, 建立“模型评估 → 问题归因 → 数据改进”的迭代闭环。

机器人与智能系统全国重点实验室 (中国科学院沈阳自动化研究所) 实习生

2025.02–2026.02

算法前沿调研 / 综述论文写作 / 多模态实验平台维护

- 参与人机交互、机器人遥操作与多模态感知课题, 使用 ROS2 (Python/C++) 进行节点开发与真机联调, 独立完成 Linux 服务器环境搭建与维护, 保障 PyTorch 模型训练与实验复现稳定运行。
- 系统性梳理手势识别、人机交互与机器人感知方向英文文献, 归纳传感器方案、算法框架、数据集与应用场景, 支撑综述论文写作、课题选型与技术路线判断 (成果见下方 IEEE Sensors Journal 综述)。

科研与项目经历

面向具身智能灵巧操作的多模态感知与灵巧手抓取控制系统 (灵心巧手)·负责人

2025.02–2026.02

多模态感知 / Transformer 与 Conformer 时序建模 / ROS2 与 MuJoCo 仿真

GitHub: github.com/L-yb555/semg-force_ui

- 面向 Linker Hand G20 灵巧手, 搭建视觉 + sEMG + 力/触觉 + MuJoCo 仿真的多模态融合实验系统, 完成 Delsys Trigno 与 Sensel 多通道同步采集、时间戳对齐、任务标注与实时可视化, 形成可复现感知数据入口。
- 基于 PyTorch 开展 Transformer / 轻量 Conformer 时序建模, 支持力等级分类 + 连续力值回归双任务; 设计视觉—仿真策略—sEMG—触觉分层感知控制链路, 围绕 ROS2 Topic 抽象模块化接口, 打通 Python 数据侧与 Web 实时看板, 形成感知—决策—执行端到端方案并支持模块独立替换与真机—仿真联调。

论文与研究成果

- 已中 (JCR 一区, 中科院二区): Liang B., Li N., Li G., et al. Sensing Technologies for Hand Gesture Recognition in Human-Robot Interaction: A Review[J]. IEEE Sensors Journal, 2025, 26(2): 1501-1519. 手势识别综述。
- 在修 (JCR 一区, 中科院二区 Top): sEMG Conformer: Synergizing Local-Global Spatiotemporal Features for Continuous Force Estimation. Biomedical Signal Processing and Control.
- 在投 (JCR 一区, 中科院二区): Dexterous Hand Grasping Control Based on Multimodal Sensory Fusion and Simulation Reinforcement Learning.